

Corso di Algebra per Informatica

Lezione 10: Esercizi

- (1) Descrivere il sottogruppo di $(\mathbb{Z}, +)$ generato da $\{-1\}$, quello generato da $\{2\}$ e quello generato da $\{2, 3\}$.
- (2) $(\mathbb{Q}, \cdot)$ è un gruppo?
- (3) Sia $a = \{w, x, y, z\}$ un insieme di quattro elementi, sia $f \in \text{Sym}(a)$ tale che $f(w) = x, f(x) = y, f(y) = z$ e $f(z) = w$ e sia $S = \{f^4, f, f^2, f^3\}$. Mostrare che $(S, \circ)$ è un sottogruppo abeliano di $(\text{Sym}(a), \circ)$.
- (4) Sia $(s, *)$ un semigrupp e siano a e b elementi di s . Mostrare che $\sigma_{a*b} = \sigma_a \circ \sigma_b$ e $\delta_{a*b} = \delta_b \circ \delta_a$.
- (5) Dimostrare che l'insieme degli elementi cancellabili a sinistra è una parte chiusa di ogni monoide e che lo stesso vale per l'insieme degli elementi cancellabili a destra. (Suggerimento: usare l'esercizio precedente).
- (6)* Scrivere le tavole di Cayley di $U(\mathbb{Z}, \cdot)$, di $(P(P(\emptyset)), \Delta)$ e di $(\text{Sym}(\{0, 1\}), \circ)$ e confrontarle.
- (7)* Scrivere le tavole di Cayley di $(P(\{0, 1\}), \cap)$ e di $(P(\{0, 1\}), \cup)$ e confrontarle.
- (8) Sia $s = \{u, x, y\}$ un insieme di tre elementi e sia $*$ l'operazione in s definita dalla seguente

	*	u	x	y
tavola di Cayley	u	u	x	y
	x	x	u	x
	y	y	y	u

Determinare l'elemento neutro di $(s, *)$, i simmetrici destri e sinistri e con queste sole informazioni dimostrare che la struttura non può essere un monoide.

- (9) Sia $s = \{u, x, y\}$ un insieme di tre elementi e sia $*$ l'operazione in s definita dalla seguente

	*	u	x	y
tavola di Cayley	u	u	x	y
	x	x	y	u
	y	y	u	x

Mostrare che $(S, *)$ è un gruppo ciclico (abeliano) diverso da $(\mathbb{Z}, +)$

- (10)* Sia $S = \{u, x, y, z\}$ un insieme di quattro elementi e sia $*$ l'operazione in S definita dalla

	*	u	x	y	z
seguente tavola di Cayley	u	u	x	y	z
	x	x	u	z	y
	y	y	z	u	x
	z	z	y	x	u

Dimostrare che $(S, *)$ è un gruppo abeliano non ciclico. ($(S, *)$ viene detto "gruppo di Klein").

- (11) Sia $S = \{u, x, y, z\}$ un insieme di quattro elementi e sia $*$ l'operazione in S definita dalla

	*	u	x	y	z
seguente tavola di Cayley	u	u	x	y	z
	x	x	y	z	u
	y	y	z	u	x
	z	z	u	x	y

Dimostrare che $(S, *)$ è un gruppo ciclico.